Pamukkale Üniversitesi
Bilgisayar Mühendisliği
CENG 121 Algoritmalar ve Programlama Laboratuvarı
Ara Sınav **A Grubu** Cevap Kağıdı **(07.11.2025)**

Öğrenci Numarası: _____ Adı Soyadı: _____

Soru	1(ÖK1)	2(ÖK2)	Toplam
Puan	75	25	100
Not			

1(ÖK1). (1) (5P) Aşağıdaki döngü sonucunda ekrana kaç kez `"Merhaba"` yazılır?

```
for(int i=0; i<5; ++i) { printf("Merhaba\n"); }
```

A. Sonsuz B. 4 C. 1 **D. 5** E. 6

(2) (5P) Aşağıdakilerden hangisi bir sonsuz döngü **değildir**?

A. `while(0) {}` B. `for(;;);` C. `int x=0; while(x<10){x+1;}` D. `for(int i=0; i<10; i+1){}` E. `while(1) {}`

(3) (5P) Aşağıdaki kod çalıştırıldığında ekrana ne yazılır?

```
for(int x=0; x>2; x++) {
printf("%d", x);}
```

A. `2` B. `0` C. `0 1 2` **D. Hiçbir şey yazılmaz.** E. `0 1`

(4) (5P) Aşağıdaki kod parçacıklarından hangisi tamsayı türündeki a ve b değişkenlerinin değerlerini yer değiştirir?

A. `b=a; a=b;` **B.** `int c=a; a=b; b=c;` C. `int c=a; b=a; a=b;` D. `a, b = b, a;` E. `a=b; b=a;`

(5) (5P) `float oran;` değişkenine kullanıcıdan bir sayı almak istenirse aşağıdaki ifadelerden hangisi bunu doğru bir şekilde yapar?

A. `scanf("%f", oran);` **B.** `scanf("%f", &oran);` C. `scanf("&f", %oran);` D. `scanf("%d", oran++);` E. `scanf("%d", &oran);`

(6) (5P) Bir kişi bankadaki parasının miktarını `float para;` değişkeninde saklamaktadır. Parasını ekrana kuruş değeri ile(virgülden sonra iki basamak) aşağıdakilerden hangisi ile ekrana doğru şekilde yazdırabilir?

A. `printf("%d", para);` B. `printf("%.2f", &para);` C. `printf("%f", para);` D. `printf("%lf", &para);` **E.** `printf("%.2f", para);`

(7) (5P) Aşağıdaki kod blokunda bir hata var mıdır? Varsa nasıl giderilebilir?

```
1 int main() {
2         scanf("%d", &sayi);
3         int sayi;
4         printf("%d\n", sayi);
5 }
```

A. Vardır, döngü kullanarak. B. Vardır, `scanf` ifadesindeki `&` sembolü silinerek. C. Hata yoktur. D. Vardır, `printf` ifadesinin içine `&` sembolü yazılarak. **E. Vardır, 2 ve 3. satırlar yer değiştirilerek.**

(8) (5P) 8 ve 9. soruları aşağıdaki kod blokuna göre cevaplayın.

```
int x; scanf("%d", &x);
switch (x) {
  case 1:
    printf("D1 ");
  case 2:
    printf("D2 ");
  case 3:
    printf("D3 ");
    break;}//switch
```

Kullanıcı klavyeden 2 girerse ekrana ne yazılır?

A. `D3` **B.** `D2 D3` C. `D2` D. `D1 D2 D3` E. Hiç bir şey yazılmaz.

(9) (5P) Kullanıcı klavyeden 4 girerse ekrana ne yazılır?

A. `D2 D3` B. `D1 D2 D3` C. `D2` D. `D3` **E. Hiç bir şey yazılmaz.**

(10) (5P) Aşağıdaki kod çalışınca ekrana ne yazılır?

```
for(int i=0; i<7; ++i) { }
printf("%d", i);
```

A. Kod derlenmez, hata verir. B. i C. 0 D. 8 E. 7

(11) (5P) Aşağıdaki kob parçasının çıktısı ne olur?

```
int fonk(int a) {
        return a * 2;
}
int main() {
        int x = 5;
        x = fonk(x);
        printf("%d", fonk(x));
}
```

A. 5 B. 0 **C. 20** D. 10 E. 40

(12) (5P) Aşağıdaki döngülerden hangisinde kontrol değişkeni yalnızca `1, 4, 7` değerlerini alır?

A. `for(int j=1; j<=10; j=j+3;)` B. `for(int k=0; k<=7; k=k+3);` **C.** `for(int i=1; i<10; i += 3)`
D. `for(int i=1; i<10; i + 3)` E. `for(int i=1; i<8; i++)`

(13) (5P) Aşağıdaki kod çalıştırıldığında çıktı ne olur?

```
int a=2, b=3; printf("%d\n", a / b * b / a);
```

A. 0 B. Sıfıra bölme hatası verir C. Kod derlenmez D. 1 E. 2

(14) (5P) Aşağıdakilerden hangisi, kenar değerleri `a` ve `b` olan bir dikdörtgenin alanını, `alan` **fonksiyonunu kullanarak** hesaplayıp doğru bir şekilde ekrana yazdırır?

```
double alan(double kenar1, double kenar2) {
    return kenar1 * kenar2;
}
```

A. `printf("%f", alan(a*b));` B. `a*b;` **C.** `printf("%f", alan(a,b));` D. `printf("%f", a*b);` E. `alan(a,b);`

(15) (5P) Ekrana "Son Seçenek" yazılması için x ve y değişkenlerinin değerleri aşağıdakilerden hangisi olanbilir?

```
if(x>y && y+12>x) { printf("İlk seçenek"); }
else if(x>y+2 && x-10==0) { printf("İkinci seçenek"); }
else { printf("Son seçenek");}
```

A. "Son seçenek" yazılamaz. B. `x=12; y=8;` C. `x=10; y=7;` **D.** `x=10; y=10;` E. `x=10; y=5;`

2(ÖK2). (25P) Kullanıcıdan alınacak bir `n` değerine göre $*$ sembollerini kullanarak aşağıdaki biçimde bir dik üçgen çizdiren C programını yazınız. Örneğin kullanıcı n=5 girerse, aşağıdaki biçimde bir üçgen çizilmesi gerekmektedir.

```
*****
****
***
**
*
```

```c
#include <stdio.h>
int main(){
    int n;
    printf("Bir sayi giriniz: ");
    scanf("%d", &n);
    for (int i = 0; i < n; i++){
        for (int j = 0; j < n-i; j++){
            printf("*");
        }
        printf("\n");
    }
}
```